



Lista de Exercícios 13

- 13.1) A resistência de barras metálicas produzidas em uma indústria possui média de 300 MPa e desvio-padrão de 20 MPa. Admita distribuição normal.
- (a) Qual a probabilidade de uma barra apresentar resistência superior a 272 MPa?
 - (b) Qual a probabilidade de a resistência ficar entre 285 MPa e 320 MPa?
 - (c) Abaixo de qual resistência estão os 12% menores valores produzidos?
- 13.2) A resistência à tração de fios metálicos possui média de 500 N e desvio-padrão de 50 N.
- (a) Qual a probabilidade de um fio suportar mais de 560 N?
 - (b) Qual a probabilidade de a resistência ficar entre 470 N e 540 N?
 - (c) Apenas fios entre $500 \pm d$ N são considerados adequados. Determine d para que 90% dos fios estejam dentro dessa faixa.
- 13.3) Uma empresa fabrica tubos hidráulicos cujo diâmetro deve permanecer entre $100,0 \pm 0,5$ mm. As medições seguem distribuição normal com média $\mu = 100,0$ mm e desvio-padrão $\sigma = 0,25$ mm.
- (a) Qual a proporção de tubos aprovados no controle de qualidade?
 - (b) Qual a probabilidade de um tubo apresentar diâmetro inferior a 99,6 mm?
 - (c) Qual deve ser o intervalo simétrico em torno da média para conter aproximadamente 90% dos tubos produzidos?
- 13.4) Um engenheiro monitora o tempo gasto por caminhões para descarregar areia em uma obra. O tempo médio é de 18 minutos com desvio-padrão de 2 minutos.
- (a) Qual a probabilidade de um descarregamento durar mais de 20 minutos?
 - (b) Qual a probabilidade de o tempo ficar entre 16 e 21 minutos?
 - (c) Apenas tempos entre $18 \pm d$ minutos são considerados normais. Determine d para que 95% das descargas estejam dentro do padrão.
- 13.5) Um servidor processa requisições com tempo médio de 120 ms e desvio-padrão de 10 ms.
- (a) Qual a probabilidade de uma requisição durar menos de 110 ms?
 - (b) Qual a probabilidade de uma requisição levar entre 115 ms e 132 ms?
 - (c) Qual tempo delimita os 5% maiores tempos de resposta?

- 13.6) Uma plataforma online exige que o tempo de login fique entre $1,00 \pm 0,08$ segundos. Os tempos seguem distribuição normal com média $\mu = 1,00$ s e desvio-padrão $\sigma = 0,04$ s.
- (a) Qual a proporção de logins dentro do padrão?
 - (b) Qual a probabilidade de um login durar mais de 1,05 s?
 - (c) Qual deve ser o valor de d para que 99% dos logins estejam entre $1,00 \pm d$ segundos?
- 13.7) O tempo necessário para um equipamento de ultrassom concluir um exame simples é, em média, de 18 minutos com desvio-padrão de 3 minutos.
- (a) Qual a probabilidade de que um exame dure pelo menos 15 minutos?
 - (b) Qual a probabilidade de o exame durar entre 16 e 21 minutos?
 - (c) Qual duração separa os 15% exames mais longos?
- 13.8) Um hospital utiliza sensores digitais cuja leitura ideal de pressão deve ficar entre 120 ± 4 mmHg. As leituras seguem distribuição normal com média $\mu = 120$ mmHg e desvio-padrão $\sigma = 2$ mmHg.
- (a) Qual a proporção de leituras dentro da faixa adequada?
 - (b) Qual a probabilidade de uma leitura ultrapassar 123 mmHg?
 - (c) Qual deve ser o valor de d para que 90% das leituras estejam entre $120 \pm d$ mmHg?

Respostas:

- 13.1) (a) 0,9192
(b) 0,6147
(c) 276,5 MPa
- 13.2) (a) 0,1151
(b) 0,5138
(c) 82,25 N
- 13.3) (a) 0,9544
(b) 0,0548
(c) $d \approx 0,411$ mm. O intervalo simétrico é $[99,589, 100,411]$ mm.
- 13.4) (a) 0,1587
(b) 0,7745
(c) 3,92 minutos
- 13.5) (a) 0,1587
(b) 0,5764
(c) 136,45 ms
- 13.6) (a) 0,9544
(b) 0,1056
(c) 0,103 segundos
- 13.7) (a) 0,8413
(b) 0,5899
(c) 21,108 minutos
- 13.8) (a) 0,9544
(b) 0,0668
(c) 3,29 mmHg